

**ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR
RICARDO JÚNIOR
Desenvolvimento de Sistemas**

Lucas Miguel Leite

Professor: Deivison Takatu

Sistemas ERP na Integração Industrial

Sorocaba – 06/03/2026

RESUMO

Este artigo analisa o papel dos sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) como integradores estratégicos na indústria, posicionando-os no nível mais alto da Pirâmide da Automação. O estudo aborda a definição e as características principais dos ERPs, a estrutura de módulos (financeiro, compras, estoque, produção, vendas e recursos humanos) e, sobretudo, a integração automática entre esses módulos. Através de uma tabela detalhada de eventos e impactos cruzados, demonstra-se como um único evento em um setor gera efeitos em cascata por toda a organização. O exemplo prático de uma fábrica de bebidas ilustra o fluxo completo desde o pedido do cliente até o retorno dos indicadores de produção. Conclui-se que o ERP funciona como o sistema nervoso da organização, consolidando a integração vertical ao conectar operação e estratégia de forma contínua.

Palavras-chave: ERP. Integração de Sistemas. Gestão Empresarial. Módulos ERP. PCP.

1 Introdução

Na evolução da disciplina de Integração Vertical e Horizontal, compreendeu-se progressivamente o papel de cada nível da automação: redes industriais para comunicação, SDCD/CLP para controle, SCADA para supervisão e MES para execução. Chega-se agora ao nível mais alto da pirâmide: o ERP (*Enterprise Resource Planning*) (2). O ERP é responsável por integrar e gerenciar toda a empresa — produção, logística, financeiro, compras, vendas e recursos humanos — transformando dados operacionais em decisões estratégicas.

2 Conceito de ERP

2.1 Definição

O ERP é um sistema integrado de gestão que centraliza informações e processos de toda a organização em uma única plataforma. Possui base de dados única, módulos integrados, atualização em tempo real e padronização de processos, o que evita retrabalho, inconsistência de dados e falhas de comunicação entre setores (5).

2.2 ERP como Sistema Integrador

Sem ERP, os setores operam de forma isolada, com planilhas desconectadas e decisões imprecisas. Com ERP, a empresa adquire visão global, dados consistentes e capacidade de resposta rápida. O ERP atua no nível estratégico e gerencial, respondendo a perguntas fundamentais: o que produzir? Quando? Quanto? A que custo? (4).

3 Módulos de um ERP

3.1 Principais Módulos

- **Financeiro:** Contas a pagar/receber, fluxo de caixa, faturamento.
- **Compras:** Gestão de fornecedores, pedidos de compra, controle de suprimentos.
- **Estoque:** Controle de materiais, entrada e saída, inventário.
- **Produção (PCP):** Planejamento da produção, ordens de produção, controle de capacidade.
- **Vendas:** Pedidos de clientes, faturamento, histórico de vendas.
- **Recursos Humanos:** Folha de pagamento, gestão de colaboradores, avaliação de desempenho.

3.2 Integração entre Módulos

A principal força de um ERP está na integração automática entre módulos, permitindo que uma ação em um setor gere impactos imediatos em toda a empresa. A Tabela 1 demonstra essa dinâmica.

Tabela 1: Integração entre módulos do ERP: eventos e impactos cruzados.

Evento	Módulo de Origem	Módulos Impactados	Resultado
Venda realizada	Vendas	Financeiro, Estoque	Geração de receita e baixa no estoque
Produção iniciada	Produção (PCP)	Estoque	Consumo de matéria-prima
Produção finalizada	Produção	Estoque, Vendas	Entrada de produto acabado
Estoque mínimo atingido	Estoque	Compras	Geração de pedido de compra
Pedido de compra aprovado	Compras	Financeiro	Contas a pagar
Alocação de operador	RH	Produção	Atualização de custo operacional
Atraso na produção	Produção	Vendas, Logística	Reprogramação de entrega
Devolução de produto	Vendas	Estoque, Financeiro	Ajuste de estoque e estorno

Nenhum módulo funciona isoladamente: um único evento pode impactar vários setores simultaneamente, e a informação flui automaticamente pela empresa (3).

4 Exemplo Prático: Fábrica de Bebidas

O fluxo completo ilustra a integração vertical proporcionada pelo ERP:

1. **Pedido:** Cliente solicita 10.000 unidades. O ERP registra a venda, calcula o custo e verifica o estoque.
2. **Planejamento:** O ERP gera a ordem de produção e a envia ao MES.
3. **Execução:** O MES distribui a produção e planeja a utilização das máquinas.
4. **Produção:** CLPs e sensores executam o processo industrial.
5. **Monitoramento:** O SCADA exibe dados em tempo real.
6. **Retorno:** O ERP recebe dados de produção realizada, custos, tempo e outros indicadores.

5 Conclusão

O ERP consolida a integração da empresa ao transformar dados operacionais em informação gerencial útil. Seu principal valor reside na capacidade de alinhar planejamento e execução, dar visibilidade do negócio como um todo e permitir respostas rápidas a mudanças. Na prática, o ERP garante que o que foi planejado realmente aconteça — e que possa ser ajustado com base em dados reais. Assim, o ERP fecha o ciclo da integração vertical, conectando operação e estratégia de forma contínua (6).

Referências

1

2 Cícero Caiçara Júnior. *Sistemas integrados de gestão: ERP – uma abordagem gerencial*. Intersaberes, 2015.

3 Wagner Cardoso. *Planejamento e controle da produção (PCP)*. Blucher, 2021.

4 M. P. Groover. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. Pearson, 2011.

5 Jadir Perpétuo dos Santos. *Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos*. Freitas Bastos, 2024.

6 Klaus Schwab. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.